

START23: SYSTEEM OVERZICHT & BUSINESS RULES

Inhoudsopgave

Systeemoverzicht

Doel van Start23

Actoren

Atleet (Primaire actor)

AI Engine (Backend Core)

LLM Coach (Conversational Interface)

Wearable Platforms (Garmin, Strava, Apple Health, Polar, ...)

Algemene Business Rules

BR-001: Volledige Autonomie

BR-002: Soft Boundaries (Zachte Marges)

BR-003: Het 80/20-Principe (Polarised Training)

BR-004: De 10%-Regel (Progressieve Belasting) & Vooraf Gedefinieerde TSS

BR-005: Verborgene TSS (Blind RPE)

BR-006: Anti-Stack Rule (Anti-Stapelings)

BR-007: De 4+1 Mesocycclus (Periodisering)

BR-008: Tapering Logica

BR-009: Zonebeheer per Discipline

BR-010: Blessureregels & Redistributie

Flowchart start23

Onboarding (UC-01)

UC-01: Het Onboarding-Proces & Nulmeting

Subflow 1 t/m 6

Trainingsplanner (UC-02)

UC-02: Genereren en Structureren van de Trainingsweek

Trainingsuitvoering (UC-03)

UC-03: Verwerken van Gerealiseerde Trainingen & Feedback-loop

Wekelijkse Evaluatie (UC-04)

UC-04: Conversational AI Check-in & Kalendergeneratie

AI & Automatische Upgrades (UC-05)

UC-05: Dynamische Zone-Evaluatie & Progressiedetectie

Systeemoverzicht

Doel van Start23

Start23 is een intelligente, AI-gestuurde coachingapplicatie die beginnende triatleten ondersteunt bij het op een fysiologisch verantwoorde manier bereiken van hun persoonlijke sportieve doelstellingen. Hoewel de applicatie primair is ontwikkeld voor atleten die zich voorbereiden op een triatlon, is het systeem eveneens geschikt voor doelstellingen die zich buiten een specifieke wedstrijdcontext bevinden. Zo kan de AI-coach de gebruiker ondersteunen bij de voorbereiding op een Ironman, marathon, sprinttriathlon, ÖTILLÖ of andere evenementen waarbij één of meerdere triatlondisciplines centraal staan, maar ook bij persoonlijke doelen zoals gewichtsverlies, spieropbouw, het verbeteren van de algemene conditie of het verhogen van de fysieke prestaties.

De applicatie combineert wetenschappelijk onderbouwde trainingsprincipes, waaronder gepolariseerd trainen volgens de 80/20-regel, periodisering via mesocycli van vier opbouwweken gevolgd door één herstelweek (4+1) en vermoeidheidsmodellering op basis van de Training Stress Score (TSS), met het fundamentele principe van volledige autonomie van de atleet.

De AI fungeert als een onzichtbare fysiologische waakhond die continu de trainingsbelasting, het herstel en de voortgang van de atleet monitort. Op basis van deze analyses genereert het systeem gepersonaliseerde aanbevelingen en past het de trainingsplanning dynamisch aan wanneer dit vanuit fysiologisch oogpunt wenselijk is. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft echter steeds bij de atleet: de applicatie adviseert en begeleidt, maar legt nooit dwingende beperkingen, blokkades of verplichte acties op. Op die manier combineert Start23 wetenschappelijk onderbouwde coaching met maximale gebruikersautonomie en een persoonlijke benadering van uiteenlopende trainingsdoelen.

Actoren

Atleet (Primaire actor)

De atleet is de primaire gebruiker van Start23 en staat centraal binnen alle systeeminteracties. Tijdens de onboarding configureert de atleet zijn of haar persoonlijke doelstellingen en voorkeuren. Aan het begin van iedere trainingsweek vindt een wekelijkse check-in plaats, waarin de atleet eventuele contextuele wijzigingen doorgeeft, zoals gewijzigde beschikbaarheid, blessures of andere persoonlijke omstandigheden die een invloed kunnen hebben op de trainingsplanning. Op basis van deze informatie past het systeem de planning voor de komende week aan voordat de trainingen worden uitgevoerd.

Vervolgens selecteert de atleet trainingssessies uit het Swipe Deck en plant deze in de trainingskalender. Na het uitvoeren van een training registreert de atleet uitsluitend de ervaren inspanning aan de hand van een

Rating of Perceived Exertion (RPE)-score. Hoewel de applicatie continu aanbevelingen formuleert en de trainingsplanning dynamisch optimaliseert, behoudt de atleet steeds de volledige beslissingsbevoegdheid over alle voorgestelde aanpassingen.

AI Engine (Backend Core)

De AI Engine vormt de centrale beslissings- en verwerkingslaag van Start23 en is verantwoordelijk voor alle fysiologische berekeningen en backendlogica. De engine verwerkt de telemetriedata afkomstig van gekoppelde wearableplatformen en vergelijkt de vooraf geplande trainingsbelasting (planned Training Stress Score – pTSS) met de werkelijk gerealiseerde trainingsbelasting (realized Training Stress Score – rTSS).

Alle trainingssessies die beschikbaar zijn binnen het Swipe Deck worden vooraf opgenomen in een trainingsdatabase en beschikken reeds over een vooraf berekende pTSS-waarde. Hierdoor hoeft de backend tijdens de wekelijkse planning geen trainingsbelasting meer te schatten, maar kan deze rechtstreeks worden afgeleid uit de geselecteerde workout. Op basis van deze vooraf gedefinieerde waarden beheert de AI Engine de intensiteitsverdeling volgens de 80/20-methodiek, controleert zij de naleving van fysiologische richtlijnen, zoals de 10%-regel, de anti-stack rule en periodisering, en valideert zij de volledige trainingsplanning.

Daarnaast analyseert de AI Engine de gerealiseerde trainingsgegevens, detecteert prestatieverbeteringen, beheert de automatische herkalibratie van trainingszones en genereert zij voorstellen om de trainingsplanning of fysiologische parameters verder te optimaliseren.

LLM Coach (Conversational Interface)

De LLM Coach fungeert als de conversationele interface tussen de atleet en de AI Engine. Deze AI-agent vertaalt de technische analyses en beslissingen van de backend naar begrijpelijke en contextuele communicatie. De LLM begeleidt de atleet tijdens de wekelijkse evaluatiemomenten, verzamelt aanvullende informatie die niet uit sensordata kan worden afgeleid (zoals vermoeidheid, motivatie, beschikbaarheid of blessures) en zet deze input om naar gestructureerde gegevens die door de backend kunnen worden verwerkt. De LLM Coach neemt zelf geen fysiologische beslissingen, maar presenteert aanbevelingen, stelt verduidelijkende vragen en vraagt expliciete toestemming wanneer een voorgestelde wijziging invloed heeft op de trainingszones of de trainingsplanning.

Wearable Platforms (Garmin, Strava, Apple Health, Polar, ...)

Wearableplatformen fungeren als secundaire actoren en leveren via API-integraties de objectieve trainingsgegevens aan de backend. Na synchronisatie ontvangt Start23 onder meer activiteitenbestanden in formaten zoals .FIT en .TCX, evenals aanvullende telemetriedata, waaronder hartslag, vermogen, tempo, afstand, duur en GPS-informatie. Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van trainingsbelasting, de evaluatie van uitgevoerde trainingen en de continue optimalisatie van het fysiologische model. De architectuur is modulair opgezet, waardoor de integratie van bijkomende wearableplatformen in de toekomst eenvoudig kan worden toegevoegd.

Algemene Business Rules

BR-001: Volledige Autonomie

Het systeem mag onder geen beding zelfstandig schrijfacties uitvoeren op kritieke atletendataset-objecten zoals UserZones of de actieve WeeklyPlan kalender-events. Wijzigingsvoorstellen gegenereerd door de AI Engine moeten altijd de status pending krijgen. Pas wanneer de atleet expliciet fiat geeft via de UI of de LLM-chat, wordt de database-mutatie uitgevoerd.

BR-002: Soft Boundaries (Zachte Marges)

Wiskundige limieten voor trainingsbelasting en intensiteitsverhoudingen zijn waarschuwinglimieten, geen harde blokkades. Indien een atleet een gepland budget overschrijdt (bijv. een weekvolume van +15% in plaats van de beoogde +10%), blokkeert het systeem de kalender-invoer niet. De backend registreert de overschrijding, markeert het wekelijkse plan met de flag "volume_overshoot = true" en verwerkt deze fysiologische schuld in de berekeningen van de daaropvolgende week.

Verdieping: Dynamische compensatie van volume en intensiteit

Wanneer een atleet structureel zijn trainingsbudget overschrijdt (een volume-overschrijding van >10%) of de voorgeschreven intensiteit negeert, voert de AI een dynamische correctie uit voor de opvolgende week. Deze correctie is exact proportioneel aan de gemaakte fysiologische schuld en wordt verrekend met de reguliere geplande opbouw om overbelasting te voorkomen.

De AI Engine reageert hierop met een tweeledige actie:

1. Dynamische Volumecorrectie (TSS-schuld inlossen):

De hoeveelheid TSS waarmee de atleet het plan heeft overschreden (de fysiologische schuld), wordt direct in mindering gebracht op het geprojecteerde budget van de nieuwe week (de reguliere +10% groei).

$$pTSS_t = (pTSS_{t-1} \times 1.10) - (rTSS_{t-1} - pTSS_{t-1})$$

Voorbeeldscenario:

- Week 1 Gepland ($pTSS_{t-1}$): 600 TSS
- Week 1 Gerealiseerd ($rTSS_{t-1}$): 680 TSS (Fysiologische schuld = 80 TSS)
- Week 2 Reguliere projectie: 660 TSS (600×1.10)
- Berekening voor Week 2: $660 - 80 = 580$ TSS

Resultaat: In plaats van door te groeien naar de beoogde 660 TSS, plafoneert de nieuwe week op 580 TSS. De 80 punten aan overvloedige stress worden hierdoor wiskundig afgelost. Hoe extremer de overschrijding, hoe harder deze formule de nieuwe week automatisch naar beneden drukt.

2. Dynamisch Herstel van de Verhouding (Ratio-correctie):

Net als bij het volume, wordt de fysiologische schuld van de extra intensiteit dynamisch en proportioneel rechtgetrokken. Het teveel aan gerealiseerde hoge intensiteit (in procenten) wordt direct afgetrokken van het intensiteitsbudget van de nieuwe week. Om verlies van spiertonus te voorkomen, stelt het systeem een harde ondergrens (floor) in van minimaal 5% hoge intensiteit. Uitzondering: Indien er sprake is van een actieve blessure (status: injury_blocked = true, zie BR-010), wordt deze 5%-regel tijdelijk genegeerd (0% hoge intensiteit is toegestaan) om geforceerde overbelasting op beschadigde weefsels te voorkomen.

$$pInt_t = \max(pInt_{t-1} - (rInt_{t-1} - pInt_{t-1}), 5\%)$$

(waarbij *Int* = percentage Hoge Intensiteit)

Voorbeeldscenario A (Lichte overschrijding):

- Geplande ratio Week 1: 80/20 (20% Hoge Intensiteit)
- Gerealiseerde ratio Week 1: 70/30 (30% Hoge Intensiteit. Schuld = 10%)
- Berekening voor Week 2: 20% - 10% = 10% Hoge Intensiteit. De nieuwe verhouding wordt dynamisch aangepast naar 90/10.

Voorbeeldscenario B (Extreme overschrijding):

- Geplande ratio Week 1: 80/20 (20% Hoge Intensiteit)
- Gerealiseerde ratio Week 1: 55/45 (45% Hoge Intensiteit. Schuld = 25%)
- Berekening voor Week 2: 20% - 25% = -5%. De wiskundige ondergrens grijpt nu in om spiertonus te behouden. De nieuwe verhouding wordt begrensd op 95/5.

BR-003: Het 80/20-Principe (Polarised Training)

De verdeling van het wekelijkse volume is gebaseerd op tijd (duur in minuten) en wordt verdeeld over twee intensiteitscategorieën:

- **80%-Emmer (Lage Intensiteit):** Bevat alle trainingen gecategoriseerd in Zone 1, Zone 2 en Zwemtechniektrainingen.
- **20%-Emmer (Hoge Intensiteit):** Bevat alle trainingen gecategoriseerd in Zone 3 (Sweet Spot / SST) en Zone 4/5 (boven de anaerobe drempel / +AnT).

Verdieping: SMART-doelen, de 30/70 regel & AI-Logica

De standaard 80/20-regel is dynamisch afhankelijk van het expliciete doel van de atleet. Atleten formuleren doelen altijd SMART:

- **Specifiek:** Welke prestatie (bijv. wedstrijd) of fysiek doel (bijv. 10 kg verliezen)?

- **Meetbaar:** Een kwantificeerbare waarde (onder de 2u30, of 10kg).
- **Acceptabel & Realistisch:** De atleet geeft een score van 1 tot 10 over het gevoel van haalbaarheid o.b.v. hun eigen context.
- **Tijdgebonden:** Exacte datum waarop het behaald moet zijn.

Uitwerking AI-logica voor 3 SMART-doelen:

1. "Ik wil over 3 maanden 10 kilo verliezen." (A-Doel: Gewichtsverlies). Focus is vetoxidatie en consistentie. De AI verschuift de ratio naar een uiterst veilige 90/10 verhouding. Vrijwel uitsluitend Zone 1/2 duurwerk en fasted trainingen; de kans op blessures door intensiteit wordt geminimaliseerd zodat het gewichtsverliesproces niet stagneert.
2. "Ik wil over 4 maanden een volledige Ironman doen." (A-Doel: Extreem uithoudingsvermogen). De AI handhaaft strikt de klassieke 80/20 regel, waarbij de focus in het weekend zwaar ligt op lange 'Brick' sessies (fietsen + direct lopen) om het volume drastisch (maar progressief) te verhogen.
3. "Ik wil over 2 maanden een Ötillö doen met 36km lopen en 10km zwemmen." (A-Doel: Swimrun). Dit is een asymmetrische belasting. De AI reduceert de fietstraining-TSS standaard naar nul, óf naar een significant kleiner percentage van de totale trainingsload. Het systeem initieert hierbij eerst een interactiemoment met de atleet: "Wil je in dit blok nog fietstrainingen behouden?" Het vrijgekomen fietsbudget wordt vervolgens herverdeeld over specifieke 'over-under' zwem- en looptrainingen. Om blessures door de hoge loopbelasting te voorkomen, hanteert de AI een defensievere verhouding van 75/25, gecombineerd met een agressieve toepassing van de Anti-Stack rule voor de loopsegmenten.

BR-004: De 10%-Regel (Progressieve Belasting) & Vooraf Gedefinieerde TSS

Vooraf gedefinieerde trainingsbelasting: Iedere workout die beschikbaar is binnen het Swipe Deck beschikt over een vooraf berekende planned Training Stress Score (pTSS). De wekelijkse progressie wordt door de AI-planner dynamisch berekend op basis van de verhouding tussen de geplande (pTSS) en gerealiseerde (rTSS) belasting van de voorgaande week:

• **Scenario 1: Overshoot (rTSS > pTSS)**

De atleet heeft meer getraind dan gepland. Om de atleet tegen zichzelf te beschermen, is de maximale groei verankerd aan de geplande (veilige) macrocyclus, niet aan het willekeurige gedrag van de atleet.

Formule: $pTSS_t = pTSS_{t-1} \times 1.10$ (Opmerking: De fysiologische schuld van de overschrijding wordt hier vervolgens via BR-002 nog van afgetrokken).

• **Scenario 2: Lichte Undershoot / Reguliere Week (rTSS ligt tussen 80% en 100% van pTSS)**

De atleet heeft iets minder getraind dan gepland (bijv. een uurtje gemist wegens tijdgebrek). Het lichaam is hierdoor goed uitgerust. De AI laat het geplande macro-schema gewoon intact. De nieuwe week zal hierdoor relatief gezien als een "zwaardere" prikkel aanvoelen, wat fysiologisch exact de juiste compensatie is. Formule: $pTSS_t = pTSS_{t-1} \times 1.10$

• **Scenario 3: Zware Undershoot (rTSS < 80% van pTSS)**

De atleet heeft significant veel training gemist (bijv. door ziekte of vakantie). Als het systeem nu blind de geplande macrocyclus volgt, ontstaat er een te abrupte acute piekbelasting (bijv. een sprong van 250 TSS naar 660 TSS). De AI annuleert de geplande macrocyclus tijdelijk en berekent de veilige opbouw voor de

nieuwe week op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 4 actieve trainingsweken (de Chronic Training Load / CTL).

Verdieping: Voortschrijdend gemiddelde (CTL)

Als de 10%-regel strikt wordt toegepast na een week met 0 TSS (bijv. ziekte) of een zware taper (zeer laag volume), zou de atleet slechts met minimaal volume mogen herstarten (110% van bijna niets). Het voortschrijdend gemiddelde (CTL) berekent de fysiologische basisconditie over de langere termijn (doorgaans 42 dagen). De AI gebruikt deze opgebouwde 'baseline'-score om de veilige terugkeer-TSS voor de nieuwe week te bepalen, in plaats van te baseren op enkel de afgelopen, niet-representatieve microcyclus.

BR-005: Verborgen TSS (Blind RPE)

De backend slaat `tss_score` (gepland en gerealiseerd) op in de database. Deze waarde mag onder geen beding naar de client-interface worden gestuurd. De UI toont de training uitsluitend in minuten, kilometers en intensiteitszones (bijv. "45 min Zone 2"). Dit voorkomt cognitieve bias: de atleet moet de post-workout RPE invullen zonder te weten wat de theoretisch gecalculeerde stress-score van de training was.

BR-006: Anti-Stack Rule (Anti-Stapeling)

Om spierschade en overtraindheid te voorkomen, dwingt de AI-planner fysiologische hersteltijden af bij het genereren van de initiële planning:

- Lopen (Hoge impact): Er moet minimaal 72 uur zitten tussen twee workouts uit de 20%-emmer.
- Fietsen/Zwemmen (Lage impact): Er moet minimaal 48 uur zitten tussen twee workouts uit de 20%-emmer.

Indien de atleet deze regel handmatig overschrijdt via drag-and-drop op de kalender, triggert het systeem een waarschuwing: `anti_stack_violation = true`.

BR-007: De 4+1 Mesocyclus (Periodisering)

Trainingsblokken worden opgebouwd in mesocycli van 5 weken:

- Week 1 t/m 4: Progressieve opbouwfase (wekelijkse TSS stijgt met maximaal 10% per week).
- Week 5: Verplichte herstelweek (`recovery_week = true`). Het totale geplande volume voor deze week wordt wiskundig begrensd op 60% van de geplande belasting uit week 4. Hiermee voorkomen we een te zware herstelweek indien de atleet in week 4 een overshoot heeft gerealiseerd. Formule:

$$pTSS_t = pTSS_{week\ 4} \times 0.60$$

BR-008: Tapering Logica

Bij de nadering van een geregistreerde wedstrijd op de kalender, past de AI-planner de volumegrenzen automatisch aan:

- **A-Race (Hoofddoel):** Tweewekse taper. Week T-2 wordt begrensd op 60% van de gemiddelde opbouw-TSS. Week T-1 (raceweek) wordt begrensd op 35% van de gemiddelde opbouw-TSS. De 80/20-verhouding blijft gehandhaafd; trainingen worden extreem kort, maar behouden zeer korte, felle prikkels om de spiertonus te behouden.
- **B-Race (Subdoel):** Vierdaagse taper. Volumedaling van 15% in de 4 dagen voorafgaand aan de race. De kalender adviseert de 2 dagen na de race voor actieve herstelsessies (Zone 1). (Let op: de kalender moet te allen tijde kunnen worden aangepast door de atleet zelf, dagen worden nooit dwingend geblokkeerd).
- **C-Race (Trainingswedstrijd):** Geen taper. De wedstrijd wordt door de planner ingepast als de reguliere 20%-prikkel van die microcyclus.

BR-009: Zonebeheer per Discipline

Fysiologische parameters worden strikt discipline-specifiek beheerd:

- Zwemmen: Critical Swim Speed (CSS) uitgedrukt in tempo per 100 meter.
- Fietsen: Functional Threshold Power (FTP) uitgedrukt in Watts, gekoppeld aan hartslagzones.
- Lopen: Lactate Threshold (Lactate Threshold Pace en Lactate Threshold Heart Rate / LTHR).

BR-010: Blessureregels & Redistributie

Wanneer een atleet via de chat of UI meldt last te hebben van een blessure voor een specifieke discipline (status: injury_blocked = true voor bijv. lopen):

- De AI-planner schrapt alle resterende loopworkouts voor de lopende en komende week.
- Het systeem herverdeelt de geplande cardiovasculaire belasting (TSS) over de overige twee disciplines (fietsen en zwemmen), waarbij een veiligheidscoëfficiënt van 0.8 wordt toegepast op de overgehevelde TSS om overbelasting op de alternatieve pezen en gewrichten te voorkomen.

Flowchart start23

Link naar mermaid:

[Bekijk Start23 Flowchart](#)

Onboarding (UC-01)

UC-01: Het Onboarding-Proces & Nulmeting

Doel: Het verzamelen van de noodzakelijke fysiologische, psychologische en agenda-technische parameters om het trainingsmodel en de LLM Coach op te starten.

Trigger: De gebruiker opent de applicatie voor de eerste keer na accountregistratie.

Input: Biometrische parameters, motivatie-profiel, historische sporturen, doelstellingen en modulaire zone-piste keuzes.

[Start Onboarding] → [1. Biometrie & Motivatie] → [2. Doelen (A/B/C)] → [3. Historiek & Volume] → [4. Macrodoelen Generatie] → [5. Discipline Config (Piste A/B/C)] → [6. Sync & Baseline]

Hoofd Flow

Systeem start de Onboarding Wizard. De client toont het biometrie-scherm.

Subflow 1: Biometrie & Motivatie-registratie.

- De atleet voegt leeftijd, geslacht, gewicht, hartslag in rust (ochtendpols) en lengte toe.
- De atleet specificeert zijn drijfveer via een open tekstveld (bijv. "Ik wil finishen op mijn eerste kwart triatlon en 5 kilo afvallen").
- De backend slaat dit op in de database (User.biometrics en User.motivation_tag = "weight_loss_fitness").

Subflow 2: Doelen stellen (Macrocyclus bepaling & SMART Data).

- De atleet definieert zijn doelen (A/B/C). Hierbij haalt de wizard alle vereiste data op om de SMART business rules (BR-003) te voeden: specifiek (welk doel), meetbaar (welke tijd/gewicht), acceptabel (score 1-10 voor haalbaarheid) en tijdgebonden (exacte datum).
- De backend valideert de datums.

Subflow 3: Historiek

Gebruikersinput (UI)

De atleet krijgt uitsluitend de volgende vragen voorgelegd om het huidige niveau te bepalen:

- Hoeveel uur per week fiets je momenteel? (bijv. 8)
- Hoeveel uur per week zwem je momenteel? (bijv. 4)
- Hoeveel uur per week loop je momenteel? (bijv. 1)
- Hoeveel uur per week doe je aan andere duursporten? (bijv. roeien, langlaufen, schaatsen)
- Hoeveel uur per week doe je aan andere sporten? (bijv. krachttraining, padel, yoga)

Backend Berekening (Initiële Capaciteit)

De backend telt de ingevoerde uren bij elkaar op om het totale historische weekvolume H_{hist} te bepalen.

Vervolgens berekent het systeem de veilige initiële trainingsbelasting (Start-TSS) voor de eerste actieve trainingsweek. Hierbij wordt een behoudende 40 TSS per getraind uur gerekend voor de opgetelde uren.

Kalibratie & Correctie (Week 1): Omdat atleten hun historische trainingsuren vaak overschatten, fungeert Week 1 als een dynamische kalibratieweek. Het systeem hanteert geen wiskundig startplafond, maar leunt op de Match Matrix (UC-03). Zodra de atleet tijdens of na de eerste trainingen aangeeft dat de RPE te hoog is in verhouding tot de geplande rTSS, grijpt de AI Engine onmiddellijk in om het resterende volume van week 1 én de opvolgende week drastisch naar beneden bij te stellen.

$$TSS_{start} = \sum(\text{uren van alle sporten}) \times 40$$

AI-interpretatie van het Niveauschema

Omdat het systeem precies weet hoe het totaalvolume is opgebouwd, kan de AI de startplanning veel specifiek en veiliger genereren.

- Analyse van de hoofddisciplines (bijv. 8u fietsen, 4u zwemmen, 1u lopen): De backend herkent hier een asymmetrische basisconditie. Deze atleet heeft een enorme cardiovasculaire motor door het hoge fietsvolume, maar het bewegingsapparaat is totaal niet gewend aan de impact en schokbelasting van het lopen.
- Analyse van de overige sporten (niet nodig voor de MVP):
 - Andere duursporten vertellen de AI dat de algemene aerobe basis (de 'motor') nog groter is dan de triatlon disciplines alleen doen vermoeden.
 - Andere sporten (zoals krachttraining of explosieve teamsporten) geven aan dat er sprake is van extra spierschade en vermoeidheid waar de planner rekening mee moet houden.
- Resultaat in de planning: De AI zal bij het inplannen van de eerste weken het volume zwaar op het fietsen en de aerobe basis laten liggen. Voor het lopen wordt een extreem voorzichtige progressie gehanteerd (met strikte handhaving van de Anti-Stack rule) om pees- en gewrichtsblessures te voorkomen, terwijl de totale TSS-limiet voorkomt dat de atleet door zijn 'andere sporten' in overtraining raakt.

Subflow 4: Genereren van de Macroplanning.

- De AI Engine berekent het aantal weken tussen de huidige datum en de A-Race.
- Het systeem deelt deze periode in in mesocycli van 4+1 weken, werkend van de A-Race terug naar vandaag. De laatste twee weken voor de A-Race worden gereserveerd voor de taperfase (BR-008).

Subflow 5: Discipline-specifieke Zoneconfiguratie.

Het systeem doorloopt voor elke discipline afzonderlijk (Zwemmen, Fietsen, Lopen) het piste-keuzemenu. De atleet kan per discipline een andere piste selecteren.

• Piste A: Handmatige Invoer (Gevorderd)

Zwemmen: CSS tempo per 100m (bijv. 1:45 min/100m). Fietsen: FTP in Watts (bijv. 250W) en Anaerobe Drempel Hartslag (bijv. 165 BPM). Lopen: Lactaatdrempel tempo (bijv. 4:30 min/km) en LTHR (bijv. 172 BPM). De backend slaat de waarden direct op in UserZones met de status validated = true.

• Piste B: Automatische Kalibratie (Testen)

De atleet geeft aan zijn zones te willen testen. De backend markeert de discipline in de database met de vlag `needs_testing = true`. De AI-planner plaatst voor week 1 automatisch een gestandaardiseerde test-workout bovenaan het Swipe Deck.

• Piste C: Biometrische Fallback (Koude Start)

Maximaal Hartslag (HR_{max}) via Tanaka

Omdat de atleet zijn werkelijke maximale hartslag niet kent, gebruikt het systeem de Tanaka-formule. Deze is wetenschappelijk accurater dan de traditionele "220 - leeftijd" regel.

Benodigde data uit onboarding: Leeftijd

$$HR_{max} = 208 - (0.7 \times \text{leeftijd})$$

Hartslagzones via de Karvonen-methode

Het systeem berekent de trainingszones vervolgens niet als een simpel percentage van de maximale hartslag, maar gebruikt de Karvonen-formule. Deze methode rekent met de Heart Rate Reserve (HRR), wat een veel nauwkeuriger beeld geeft van de werkelijke fysiologische belasting.

Benodigde data uit onboarding: Leeftijd (voor HR_{max}) én de Rusthartslag (HR_{rest}). (Let op: Zorg dat de atleet zijn gemiddelde ochtendpols invult in de Biometrie-stap).

$$THR = ((HR_{max} - HR_{rest}) \times \%Intensiteit) + HR_{rest}$$

(waarbij THR = Target Heart Rate)

Zone-indeling (voorbeeldconfiguratie):

- Zone 1 (Herstel): 50% - 60%
- Zone 2 (Duur): 60% - 70%
- Zone 3 (Tempo/SST): 70% - 80%
- Zone 4 (Drempel): 80% - 90%
- Zone 5 (Anaeroob): 90%+

Fietsen: Initiële FTP-Schatting

Voor de fietstrainingen heeft het systeem een start-wattage (FTP) nodig om de TSS te kunnen berekenen en de workouts te structureren. Er wordt een conservatieve vermogen-tot-gewicht ratio toegepast.

Benodigde data uit onboarding: Gewicht en Geslacht.

$$\text{Mannen: } FTP_{geschat} = \text{Gewicht in kg} \times 2.0 \text{ W/kg}$$

$$\text{Vrouwen: } FTP_{geschat} = \text{Gewicht in kg} \times 1.8 \text{ W/kg}$$

Zwemmen & Lopen: RPE en Hartslag (Pace-blind)

Omdat er geen betrouwbare tempogegevens (zoals CSS of Lactate Threshold Pace) beschikbaar zijn,

schrappt het systeem tijdelijk alle pace-doelen voor het lopen en zwemmen.

Workouts worden uitsluitend gestuurd op Hartslag (Karvonen zones) en RPE (Rating of Perceived Exertion). De UI toont geen richtsnelheden (bijv. "Loop 5 min op 5:30/km"), maar instructies gebaseerd op gevoel (bijv. "Loop 5 min in Zone 2 / RPE 4").

Data-validatie en Fallback-vlag

Doordat de `fallback_active = true` vlag is gezet, weet de AI Engine dat de huidige zones puur theoretisch zijn. Het systeem zal in de weken na de onboarding automatisch de daadwerkelijk geüploade workout-data (sync via Garmin/Strava) analyseren. Zodra de AI genoeg historische data heeft verzameld (of als de atleet alsnog een FTP/Lactaat-test doet), vervangt het systeem deze koude start-parameters door de echte, gemeten fysiologische waarden.

Subflow 6: Synchronisatie & Baseline.

- De atleet doorloopt het OAuth-koppelingsscherm voor Garmin Connect, Strava of Apple Health.
- De Sync Service importeert de historische activiteitendata van de afgelopen 30 dagen.
- Indien bruikbare vermogens- of hartslagdata aanwezig is, herrekent de AI Engine de `base_TSS` om de startplanning nauwkeuriger te maken.

Onboarding voltooid. De backend genereert de eerste WeeklyPlan en opent het Swipe Deck op het dashboard van de atleet. Business Rules: BR-001, BR-003, BR-004, BR-007, BR-009. Output: User, UserZones (per discipline geconfigureerd via Piste A, B of C), Race array, WeeklyPlan (Week 1).

Trainingsplanner (UC-02)

UC-02: Genereren en Structureren van de Trainingsweek

Doel: Het berekenen van het fysiologische weekbudget, het selecteren van de juiste workouts uit de database, en het intelligent inplannen van de kalender op basis van de keuzes van de atleet.

Trigger: De wekelijkse kalenderovergang (elke maandag om 00:01 UTC) of een handmatige trigger door de gebruiker na een wekelijkse check-in.

Input: WeeklyPlan status, UserZones status, wekelijkse beschikbaarheid (context), historische gerealiseerde TSS.

[Bepaal Doel-TSS] → [Bereken 80/20 Budget] → [Populeer Swipe Deck] → [Swipes door Atleet] → [Auto-Planner Engine] → [Anti-Stack Validatie] → [Smart Rest Days] → [Kalender Output]

Hoofd Flow

Systeem bepaalt de Doel-TSS (TSStarget) voor de nieuwe week.

- Scenario A (Opbouwweek): De AI Engine gebruikt de geplande TSS (pTSS) van de afgelopen week als veilig anker. De nieuwe doel-TSS wordt vastgesteld op: $TSS_{target} = pTSS_{t-1} \times 1.10$

- Scenario B (Herstelweek): De AI Engine past de periodiseringsregel toe (BR-007):

$$TSS_{target} = pTSS_{week\ 4} \times 0.60$$

Systeem berekent het 80/20-budget verdeeld over de disciplines.

De totale wekelijkse trainingstijd ($Time_{total}$) in minuten behorend bij de TSS_{target} wordt berekend. Het budget wordt verdeeld volgens de 80/20-regels (BR-003):

$$Time_{80\%} = Time_{total} \times 0.80$$

$$Time_{20\%} = Time_{total} \times 0.20$$

Systeem bouwt het Swipe Deck.

De AI filtert de workout-bibliotheek (+500 trainingen) op basis van:

- De specifieke trainingsfase binnen de macrocyclus (bijv. Base phase vereist kortere SST blokken, Build phase vereist intensievere +AnT VO2-max blokken).
- De actieve blessure-status (injury_blocked disciplines worden uitgesloten).
- De resterende zones (voor disciplines op Piste C worden uitsluitend hartslag- en RPE-workouts geselecteerd).

De geselecteerde workouts worden als een geordende stapel kaarten (Swipe Deck) gepresenteerd aan de atleet.

De atleet swipet workouts naar zijn kalender.

De atleet bekijkt de workouts in het Swipe Deck en trekt deze naar specifieke dagen op zijn kalender.

Systeem voert real-time budget-herberekening uit.

Bij elke geselecteerde workout berekent de backend de impact op het wekelijkse budget: $\Delta TSS = workout.tss$. De UI toont de vulling van de 80%-emmer en de 20%-emmer via een visuele statusbalk.

Scenario: De atleet swipet een zware training naar zijn kalender waardoor het 20%-budget voor die sport voor 95% gevuld is.

Actie: De backend past direct een filter toe op het resterende Swipe Deck en verwijdert alle overige 20%-workouts voor deze sport uit de actieve stapel. Enkel 80%-sessies voor die sport blijven beschikbaar.

Systeem start de Auto-Planner Engine.

Zodra de atleet de selectie bevestigt, verdeelt het systeem de workouts over de week op de meest optimale fysiologische posities: zware 20%-workouts worden gepositioneerd op dagen volgend op een rustdag of een lichte hersteltraining. Zwemtrainingen worden bij voorkeur gepland op dagen dat er geen zware looptraining gepland staat, om de schouders en benen te ontlasten.

Systeem valideert fysiologische beperkingen (Validatie-fase).

De planner controleert de kalender op de Anti-Stack Rule (BR-006).

Scenario: De atleet heeft handmatig twee zware looptrainingen binnen 48 uur gepland.

Actie: Het systeem blokkeert de actie niet, maar toont een waarschuwing in de UI: "Je plant twee zware loopsessies dicht op elkaar. Dit verhoogt de kans op blessures. Overweeg om er minstens 72 uur tussen te laten."

Systeem genereert Smart Rest Days.

Alle kalenderdagen die na de planning geen geplande training bevatten, krijgen in de database en UI automatisch de status `smart_rest_day`.

Business Rules: BR-001, BR-002, BR-003, BR-004, BR-005, BR-006, BR-007, BR-010. Output: `WeeklyPlan` (geüpdatete status `planned`), Array van `PlannedWorkout` objecten gekoppeld aan specifieke kalenderdatums, `CalendarEvents` voor de frontend.

Trainingsuitvoering (UC-03)

UC-03: Verwerken van Gerealiseerde Trainingen & Feedback-loop

Doel: Het opvangen van telemetriedata van wearables, het berekenen van de daadwerkelijke fysiologische belasting (rTSS), het matchen hiervan met de planning, en het uitvoeren van directe corrigerende acties bij over- of onderbelasting.

Trigger: Ontvangst van een webhook van Garmin Connect, Strava of Apple Health met een nieuw activiteitsbestand (.FIT/.TCX).

Input: Ruw sensor-bestand, gekoppelde `PlannedWorkout`, actieve `UserZones`.

[Webhook Activiteit] → [FIT/TCX Parser] → [Bereken rTSS] → [Trigger RPE Prompt] → [Vergelijk pTSS ↔ rTSS] → [Evalueer Match Matrix] → [Herbereken Week]

Hoofdflow

Systeem ontvangt het telemetriebestand.

De Parser Service verwerkt het .FIT- of .TCX-bestand tot een gestructureerde JSON-timeseries met hartslag, vermogen, snelheid, cadans en gps-coördinaten.

Systeem berekent de Gerealiseerde TSS (rTSS).

Afhankelijk van de discipline en de beschikbare sensordata, past de AI Engine de specifieke fysiologische formule toe:

- Piste Fietsen (op basis van Vermogen - `normalizedTSS`): Bereken de Normalized Power (NP). Bereken de Intensity Factor (IF): $IF = NP / UserZones.cycling_ftp$

$$rTSS = ((t \times NP \times IF) / (UserZones.cycling_ftp \times 3600)) \times 100$$

- Piste Lopen/Fietsen (op basis van Hartslag - `hrTSS`):

$$hrTSS = ((t \times HR_{avg} \times IFHR) / (LTHR \times 3600)) \times 100$$

- Piste Zwemmen (op basis van Tempo - sTSS):

$$sTSS = ((t \times Pace_{avg} \times IF_{pace}) / (CSS \times 3600)) \times 100$$

Systeem triggert de RPE-Prompt.

De frontend toont direct een verplichte pop-up bij het openen van de app: "Hoe zwaar voelde deze training aan op een schaal van 1 tot 10?"

De atleet selecteert zijn RPE-score.

Deze score wordt direct opgeslagen in het Activity database-object. Systeem evalueert de Match Matrix. De AI Engine vergelijkt de gerealiseerde belasting (rTSS) met de geplande belasting (pTSS), in combinatie met de RPE-score.

Fysiologische Status	Definitie	Systeem Actie (Backend & UI)
Perfect Match (Optimale Adaptatie)	rTSS $\approx$ pTSS ($\pm 10\%$) én RPE is binnen de verwachte zone van de workout.	De status van de PlannedWorkout wordt geüpdatet naar completed_perfect. De atleet ontvangt "Pacing Points" en XP via de gamification-module.
Overshoot (Overbelastingsgevaar)	rTSS $>$ pTSS $\times 1.15$ of de atleet heeft een extra, ongeplande training uitgevoerd.	De status wordt completed_overshoot. De AI Engine herrekent direct het resterende weekvolume om binnen de wekelijkse 10%-stijging te blijven. Resterende zware trainingen in de week worden automatisch gedowngraded naar kortere sessies of actieve herstelsessies.
Hidden Fatigue (Verborgen Vermoeidheid)	rTSS $\approx$ pTSS (fysiologisch perfect uitgevoerd), maar de RPE is ≥ 7 op een rustige Zone 1/2 training.	De status wordt completed_warning. Het systeem activeert de status fatigue_warning = true in AIContext. De AI-planner past de kalender direct aan: alle zware 20%-trainingen voor de komende 72 uur worden tijdelijk geblokkeerd en omgezet in rustige herstelsessies.

Automatische Kalender-Herberekening (Micro-adaptatie).

Bij een Overshoot of Hidden Fatigue past de backend de lopende trainingsweek aan. De database schrijft de voorgestelde wijzigingen naar de kalender, maar toont deze in de UI met een herberekenings-notificatie: "We zien dat de training zwaarder uitviel dan gepland. Om overbelasting te voorkomen, hebben we je komende trainingen voor deze week lichter gemaakt. Klik op akkoord om dit door te voeren." (BR-001).

Business Rules: BR-001, BR-002, BR-005, BR-006. Output: Activity object gekoppeld aan PlannedWorkout, update van WeeklyPlan.realized_tss, statuswijziging van lopende kalender-events, eventuele activering van fatigue_warning in AIContext.

Wekelijkse Evaluatie (UC-04)

UC-04: Conversational AI Check-in & Kalendergeneratie

Doel: Het evalueren van de afgelopen week via een intelligent chatkanaal en het herstructureren van de komende week op basis van subjectieve vermoeidheid, blessures en agenda-technische context.

Trigger: De gebruiker opent de app op zondag of maandag.

Input: WeeklyPlan (afgelopen week), Activity logs, AIContext status, input van de atleet in de chat.

[Start Check-In] → [Analyseer Vorige Week (TSS/RPE)] → [LLM Conversatie over Afwijkingen] → [Redistributie / Context-Update] → [Vraag Akkoord Kalender] → [Nieuwe Week Kalender]

Hoofdflow

Systeem start de Wekelijkse AI Check-in.

De LLM Orchestrator haalt de context van de afgelopen week op: gerealiseerde verhouding (80/20), volumeoverschrijdingen, gemiddelde RPE-mismatches en gemiste trainingen.

Systeem analyseert afwijkingen van de afgelopen week.

- **Scenario A: De atleet trainde 85/15 (Minder intensiteit dan gepland).**

LLM Actie: De coach reageert positief en geruststellend: "Je hebt afgelopen week iets minder intensief getraind dan we hadden gepland (85/15). Dat is helemaal prima en fysiologisch erg veilig. Je hebt een solide aerobe basis gelegd."

- **Scenario B: De atleet trainde 60/40 (Te veel intensiteit).**

LLM Actie: De coach grijpt corrigerend in: "Ik zie dat je afgelopen week flink in de rode zone hebt gezeten (60/40 verhouding). Je hebt veel meer intensiteit gepakt dan je lichaam nu kan verwerken. Om te voorkomen dat je opbrandt, gaan we de komende week echt focussen op rustig trainen. Goed?"

- **Scenario C: De atleet heeft trainingen gemist.**

LLM Actie: De coach onderzoekt de oorzaak: "Je hebt afgelopen week twee trainingen overgeslagen. Was dit een kwestie van een drukke agenda, of voelde je je fysiek te vermoeid om te trainen?"

De atleet voert zijn agenda-context voor de komende week in.

De atleet kan in natuurlijke taal zijn beperkingen opgeven: "Ik kan aanstaande vrijdag de hele dag niet trainen wegens een reis, en ik heb last van mijn knie tijdens het hardlopen."

De LLM Orchestrator extraheert gestructureerde parameters.

De LLM parseert de chat-input en genereert een JSON-payload voor de backend:


```
{
  "blocked_days": ["2026-07-17"],
  "injury_blocked": ["run"],
  "user_state": "agenda_stress"
}
```

Backend voert fysiologische redistributie uit (Blessure-afhandeling).

Omdat de loop-discipline gemarkeerd is met injury_blocked, schrapt de AI-planner alle loop workouts voor de nieuwe week. De geplande loop-TSS wordt herverdeeld over het zwemmen en fietsen om het cardiovasculaire verlies op te vangen, rekening houdend met de veiligheidscoëfficiënt (BR-010). De AI Engine genereert het nieuwe kalendervoorstel. De kalender wordt opgebouwd rekening houdend met de geblokkeerde vrijdag (vrijdag blijft leeg en wordt een smart_rest_day). Herstelweek Check: Indien dit de 5e week van de mesocyclus is, forceert de AI een verlaagd volume (60% van de voorgaande opbouwweek) en stelt eventueel een fysiologische test voor aan het einde van de week (UC-05).

Systeem vraagt goedkeuring.

De LLM Coach presenteert het visuele kalendervoorstel in de chat: "Op basis van je knie en je reis op vrijdag heb ik dit schema voor je klaargezet. We gaan extra fietsen en zwemmen, en we laten het hardlopen even helemaal achterwege om je knie te laten herstellen. Ziet dit er goed uit?" De atleet bevestigt. Na de "Ja"-klik schrijft de backend de status active naar het nieuwe WeeklyPlan en genereert de kalender-events. Business Rules: BR-001, BR-002, BR-003, BR-004, BR-007, BR-010. Output: AIContext update, statuswijziging van WeeklyPlan, generatie van gepersonaliseerde CalendarEvents.

AI & Automatische Upgrades (UC-05)

UC-05: Dynamische Zone-Evaluatie & Progressiedetectie

Doel: Het analyseren van de prestatiedata over een langere periode (mesocyclus) om de fysiologische zones van de atleet automatisch te verhogen, zonder dat de atleet wekelijks zware testen hoeft te doen.

Trigger: De start van Week 5 (de herstelweek) van de mesocyclus (Batch-verwerking).

Input: Ruwe telemetrie-timeseries van alle voltooide 20%- workouts van de afgelopen 4 opbouwweken.

[Start Herstelweek] → [Analyseer 20% Workouts] → [Prestatiewinst gedetecteerd] → [Upgrade Voorstel in Check-in] → [Bevestiging & Update Zones]

Hoofdflow

Systeem activeert het Evaluatie-Algoritme.

De backend start een batch-job die uitsluitend kijkt naar de trainingen uit de 20%-emmer (High Intensity & Sweet Spot) van de afgelopen 4 opbouwweken.

Systeem evalueert de fysiologische parameters per discipline:

- **Fietsen (FTP-detectie):** De AI scant de telemetrie van fietstrainingen uit de 20%-emmer. De AI berekent géén nieuwe FTP (reguliere trainingen zijn immers zelden maximaal uitputtend), maar kijkt naar fysiologische efficiëntie (bijv. een stijgend genormaliseerd vermogen (NP) bij een stabiele of dalende hartslag over meerdere weken).
Upgrade Trigger: Indien de AI een structurele prestatieverbetering of hartslag-efficiëntie detecteert, kwalificeert de atleet zich niet voor een automatische FTP-upgrade, maar voor een FTP-Test Voorstel. De status wordt gemarkeerd met `needs_validation_test = true`.
- **Lopen (Cardiac Efficiency & Running Efficiency):** De AI isoleert de zware drempel-intervallen (Zone 4) van week 1 en vergelijkt deze met de intervallen van week 4. Het algoritme berekent de verhouding tussen loopsnelheid (tempo) en gemiddelde hartslag (Cardiac Efficiency):

$$\text{Efficiency} = \text{Snelheid (m/s)} / \text{Gemiddelde Hartslag (BPM)}$$

Upgrade Trigger: Indien de Efficiency in week 4 met $\geq 2\%$ is gestegen ten opzichte van week 1 (de atleet loopt sneller bij een gelijke hartslag, óf loopt even snel met een lagere hartslag), kwalificeert de atleet zich voor een upgrade van de Lactaatdrempel en bijbehorende tempozones.

- **Zwemmen (CSS-detectie):** De AI berekent het gemiddelde 100m-tempo van de top 25% snelste intervallen van 400 meter of langer van de afgelopen 4 weken.
Upgrade Trigger: Indien dit tempo sneller is dan de huidige Critical Swim Speed (CSS), kwalificeert de atleet zich voor een CSS-upgrade.

Systeem genereert het Upgrade-voorstel.

Tijdens de wekelijkse check-in aan het begin van de herstelweek (Week 5) presenteert de LLM Coach de resultaten: 'Wauw! Ik heb je fietstrainingen van de afgelopen maand geanalyseerd. Je levert consistent hogere vermogens bij een lagere hartslag. Je huidige zones lijken te makkelijk te worden. Zullen we dit weekend een officiële FTP-test op je kalender zetten om je zones perfect af te stellen voor het volgende blok?'

Systeem handelt de atleet-bevestiging af.

- **Atleet kiest 'Ja':** De AI-planner injecteert automatisch een formele, uitputtende FTP-test op de kalender (doorgaans in het weekend van de herstelweek). Pas na het succesvol voltooien van deze specifieke test berekent de backend de nieuwe FTP en worden de UserZones overschreven. De kalender voor het nieuwe trainingsblok wordt direct op deze nieuwe zones geprogrammeerd.
- **Atleet kiest 'Nee':** De zones blijven ongewijzigd en er wordt geen test ingepland. De AI respecteert de autonomie van de atleet.

Systeem handelt het Fallback-scenario af (Veldtest voorstellen).

Indien de atleet zich nog op de biometrische fallback bevindt (Piste C), of de data van de afgelopen 4 weken te inconsistent is (bijv. door te veel gemiste trainingen of haperende sensoren): De AI-planner markeert de status met `needs_validation_test = true`. Tijdens de check-in stelt de LLM Coach voor om de herstelweek (waarin de atleet weinig trainingsvermoeidheid heeft opgebouwd) af te sluiten met een formele veldtest in het weekend (zaterdag of zondag): "Omdat we nog niet genoeg scherpe data hebben om je vooruitgang te berekenen, stel ik voor om deze herstelweek op zondag af te sluiten met een 20-minuten fietstest. Je bent

dan goed uitgerust, wat de meest nauwkeurige meting oplevert. Zie je dat zitten?" Bevestigt de atleet? Dan injecteert de planner de test-workout op de kalender en zet de status op Piste B (Testen).

Business Rules: BR-001, BR-007, BR-009. Output: Status-update UserZones, eventuele injectie van test-workouts op de kalender, LLM-gesprekscontext

API's & Integraties

Hier ken ik geen kloot van, dus deze is voor jou A3AN 😊

- Garmin Connect API
- Strava API
- Apple HealthKit SDK
- FIT-Parser Service (Internal Helper)
- LLM API (OpenAI / Gemini Wrapper)

Concrete Trainingsvoorbeelden & Fictieve Weekplanning

6 Basis Workouts (Voorbeelden uit de Database)

Discipline	Type (Emmer)	Workout Naam & Inhoud TSS	TSS Score
Lopen	80% (Licht)	Herstelloop Z1/Z2: 45 minuten rustige duurloop. RPE 3-4. Conversatietempo.	45
Lopen	20% (Zwaar)	Drempel Intervallen: 60 min. Inclusief 5 x 1km op LTHR (Zone 4) met 90s rust. RPE 8.	85
Fietsen	80% (Licht)	Koffierit Z1/Z2: 90 minuten souplesse trappen, hartslag strikt onder aerobe drempel.	60
Fietsen	20% (Zwaar)	Over-Unders (FTP): 75 min. Inclusief 3x10 min blokken fluctuerend net onder en boven FTP. RPE 8.	95
Zwemmen	80% (Licht)	Techniek & Duur: 2000m totaal (ca. 45 min). Focus op catch en glijfase. RPE 4.	40
Zwemmen	20% (Zwaar)	CSS Intervallen: 60 min. Inclusief 10 x 100m op CSS (Critical Swim Speed) tempo. RPE 8.5.	75

Fictieve Weekplanning: De Overshoot & De Correctie

Context: De atleet bereidt zich voor op een Volledige Ironman. We bevinden ons in Week 3 van een opbouwfase.

Week 3: De Overschrijding (Overshoot)

- Geplande Doelstelling: 600 TSS | Verhouding 80% laag / 20% hoog.
- Gerealiseerd door Atleet: De atleet voelde zich extreem fit tijdens het weekend en heeft handmatig een extra zware fietstraining geïmporteerd, plus de intervallen veel te hard gelopen.
- Resultaat (rTSS): 680 TSS (Een volume-overschrijding van > 10%).
- Gerealiseerde Verhouding: 72/28 (De atleet heeft 28% in de zware zones doorgebracht in plaats van de beoogde 20%. Dit vormt een groot fysiologisch risico voor weefselschade).

Week 4: De AI Correctie (Via BR-002 & BR-004)

Vanwege de 72/28 ratio en de 680 TSS overshoot registreert de backend de vlag `volume_overshoot = true`. Het systeem detecteert een fysiologische schuld en annuleert de standaard progressie om de atleet te beschermen. De AI grijpt in met een dynamische tweeledige correctie:

1. Dynamische Volumecorrectie

- Initiële planning: Normaal zou Week 4 op 660 TSS worden begroot (600×1.10).
- Schuldberkening: De atleet heeft 80 TSS te veel getraind ($680 - 600 = 80$). Deze schuld wordt direct in mindering gebracht op de initiële planning.
- Nieuw Budget:

$$pTSS_{week4} = 660 - 80 = 580 \text{ TSS}$$

- Gevolg: Het volumeplafond voor Week 4 zakt naar 580 TSS om de overvloedige vermoeidheid af te voeren.

2. Dynamische Ratio-correctie

- Initiële planning: Normaal zou de verhouding op 80/20 blijven.
- Schuldberkening: De atleet heeft 8% te veel hoge intensiteit gerealiseerd ($28\% - 20\% = 8\%$). Deze strafpunten worden afgetrokken van het reguliere intensiteitsbudget voor de nieuwe week ($20\% - 8\% = 12\%$).
- Nieuwe Verhouding: De AI past de ratio voor Week 4 dynamisch aan naar 88/12 (88% lage intensiteit / 12% hoge intensiteit).

Gevolg: De zwaarste VO2-max intervaltrainingen verdwijnen tijdelijk uit het Swipe Deck. De atleet krijgt voornamelijk Zone 1 en Zone 2 workouts gepresenteerd, aangevuld met een beperkt aantal korte prikkels (maximaal 12% van de tijd) om de spiertonus te behouden zonder verdere schade aan te richten.